

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра Информатики и информационных технологий

Направление подготовки/ специальность: автоматизированные системы обработки
информации и управления

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студенты: Заброда Руслан Игоревич, Филиппенко Максим Викторович,
Ярославцев Егор Евгеньевич

Группа: 251-333

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра _____

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2026

ВВЕДЕНИЕ

1. Общая информация о проекте

Название проекта: Развитие ДПО — повышение продаж программ дополнительного профессионального образования Московского Политеха

Актуальность:

Актуальность проекта обусловлена недостаточно высоким уровнем продаж программ ДПО Московского Политеха на фоне растущего спроса на дополнительное профессиональное образование.

Проблематика:

Недостаточно высокий уровень продаж программ дополнительного профессионального образования Московского Политеха, что не позволяет в полной мере использовать образовательный и кадровый потенциал университета.

Цели и задачи проекта:

Цель: Увеличение объёма продаж программ дополнительного профессионального образования Московского Политеха на 5%.

Основные задачи:

1. Техническая разработка (ТГ-бот и базы данных)
2. Создание и обработка контента
3. Исследование и аналитика
4. Ведение отчётности по проекту

2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)

Наименование заказчика: Московский Политехнический Университет, кафедра информационных технологий. Проект выполнялся в рамках проектной (учебной) практики и дисциплины «Проектная деятельность» (проект «Развитие ДПО»).

Организационная структура: Учебная группа 251-333, направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (профиль АСОИУ). Команда проекта состояла из трёх студентов под руководством ответственного по практике Семеновой Валерии Валерьевны.

Описание деятельности: Заказчик (университет) занимается подготовкой высококвалифицированных IT-специалистов. Проектная практика направлена на приобретение практических навыков командной разработки реального программного продукта, работу с современными API, системами контроля версий и подготовку технической документации.

3. Описание задания по практике

Базовая часть:

1. Настройка Git и репозитория:

- Создать групповой репозиторий на GitHub
- Освоить базовые команды Git: clone, add, commit, push, branch
- Регулярно фиксировать изменения с осмысленными сообщениями

2. Написание документов в Markdown:

- Оформить все материалы проекта в формате Markdown
- Изучить синтаксис Markdown

3. Создание статического веб-сайта:

- Создать сайт на Hugo и опубликовать на GitHub Pages
- Сайт должен включать: Главную, О проекте, Участников, Журнал, Ресурсы
- Оформить страницы графическими материалами

4. Взаимодействие с организацией-партнёром:

- Организовать взаимодействие через куратора проекта
- Написать отчёт в формате Markdown

Вариативная часть:

Разработка функционального Telegram-бота на языке Python, который предоставляет пользователям актуальную информацию о погоде в любом городе мира.

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

В ходе практики полностью реализован рабочий Telegram-бот **Weather Bot**.

Основные реализованные функции:

- Получение актуальной погоды по названию города (поддержка русского и английского языков).
- Отображение температуры, ощущаемой температуры, влажности, скорости ветра и описания погоды.
- Красивое оформление ответов с соответствующими погодными эмодзи.
- Команды /start и /help.
- Надёжная обработка ошибок (город не найден, проблемы с сетью).
- Автоматический перезапуск при сбоях соединения.

Дополнительно выполнено:

- Полноценный Git-репозиторий: https://github.com/Dekim/tgbot_practic
- Подробное руководство по созданию бота (CREATE.md).
- Журнал выполнения работ.
- Статический веб-сайт проекта в папке docs/.
- Техническая документация и видео демонстрации работы бота.

Стек технологий: Python 3, pyTelegramBotAPI, requests, OpenWeatherMap API, Git, Hugo.

Результаты тестирования: Бот успешно работает, корректно отвечает на запросы, обрабатывает некорректные данные.

Листинг:

```
import os
import time

import requests
import telebot
from telebot import apihelper

BOT_TOKEN = "8659064623:AAHiLKhVJ8rkUrOt064EfdLEujBs6LxydOs"
OWM_API_KEY = "9455d981b0e1a3288dc4538766f2ae48"

bot = telebot.TeleBot(BOT_TOKEN)
OWM_URL = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather"

def configure_telegram_proxy() -> None:
    proxy_url = os.getenv("TG_PROXY")
    if proxy_url:
        apihelper.proxy = {"https": proxy_url}
        print("Прокси для Telegram включен (TG_PROXY).")

def get_weather_emoji(weather_main: str) -> str:
    weather_map = {
        "Clear": "☀",
        "Clouds": "☁",
        "Rain": "",
        "Drizzle": "",
        "Thunderstorm": "⚡",
        "Snow": "❄",
        "Mist": "",
        "Fog": "",
        "Haze": "",
        "Smoke": "",
        "Dust": "",
        "Sand": "",
        "Ash": "",
        "Squall": "",
        "Tornado": "",
    }
    return weather_map.get(weather_main, "")
```

```

def get_weather(city_name: str) -> str:
    params = {
        "q": city_name,
        "appid": OWM_API_KEY,
        "units": "metric",
        "lang": "ru",
    }

    try:
        response = requests.get(OWM_URL, params=params, timeout=10)
        data = response.json()
        if response.status_code != 200 or data.get("cod") != 200:
            return "❌ Город не найден. Проверьте название и попробуйте снова."
        city = data["name"]
        temp = data["main"]["temp"]
        feels_like = data["main"]["feels_like"]
        humidity = data["main"]["humidity"]
        wind_speed = data["wind"]["speed"]
        weather_description = data["weather"][0]["description"]
        weather_main = data["weather"][0]["main"]

        emoji = get_weather_emoji(weather_main)
        result = (
            f"{emoji} Погода в городе: {city}\n\n"
            f"Температура: {temp}°C\n"
            f"Ощущается как: {feels_like}°C\n"
            f"Влажность: {humidity}%\n"
            f"Скорость ветра: {wind_speed} м/с\n"
            f"Описание: {weather_description.capitalize()}"
        )
        return result

    except requests.exceptions.RequestException:
        return "⚠️ Ошибка сети при запросе погоды. Попробуйте позже."
    except Exception:
        return "⚠️ Произошла непредвиденная ошибка. Попробуйте позже."

@bot.message_handler(commands=["start"])
def send_start(message):
    bot.reply_to(
        message,
        "Привет! \n"
        "Я бот погоды.\n"
        "Просто отправь название города (например: Москва или London), "
        "и я пришлю текущую погоду.",
    )

@bot.message_handler(commands=["help"])
def send_help(message):
    bot.reply_to(
        message,
        "Доступные команды:\n"
        "/start — приветствие\n"
        "/help — список команд\n\n"
        "Также можно просто отправить название города.",
    )

@bot.message_handler(func=lambda message: True)

```

```
def handle_city(message):
    city_name = message.text.strip()
    if not city_name:
        bot.reply_to(message, "Введите название города.")
        return

    weather_text = get_weather(city_name)
    bot.reply_to(message, weather_text)

if __name__ == "__main__":
    configure_telegram_proxy()
    print("Бот запущен...")
    while True:
        try:
            bot.infinity_polling(skip_pending=True, timeout=20,
long_polling_timeout=20)
        except Exception as error:
            print(f"Сбой подключения к Telegram API: {error}")
            print("Повторная попытка через 10 секунд...")
            time.sleep(10)
```

Скриншоты сайта и работы тг-бота:

Страница о проекте:

Проектная практика 2026

О проекте

Проектная практика

☀

О проекте

📅 Apr 25, 2026 · 3 min read ·

Share on: [🐦](#) [f](#) [in](#) [📺](#)

Проект выполняется в рамках проектной (учебной) практики 2025–2026 совместно с Московским политехническим университетом.

Название проекта

«Развитие дополнительного профессионального образования (ДПО) Московского политеха»

Цель

Повысить узнаваемость и привлекательность программ ДПО Московского политехнического университета с помощью современных инструментов digital-продвижения.

Задачи проекта (все команды)

- Изучить целевую аудиторию программ ДПО и её потребности
- Разработать рекламные текстовые материалы о курсах
- Создать короткие видеоролики, продвигающие курсы ДПО
- Разработать Telegram-бот для информирования о программах ДПО

Recent Posts

⬆

Страница о проектной практике:

Проектная практика 2026

О проекте

Проектная практика

Проектная практика

Recent Posts

Apr 25, 2026 · 5 min read · Share on: [Twitter](#) [Facebook](#) [LinkedIn](#) [Telegram](#)

Учебный проект в рамках проектной практики

Московский политехнический университет, кафедра информационных технологий Группа 251-333 | Направление: 09.03.02 АСОИУ

Weather Bot — это Telegram-бот на Python, который позволяет получать актуальную информацию о погоде в любом городе мира. Пользователь вводит название города, и бот мгновенно возвращает подробный прогноз.

Что умеет бот:

- Показывает текущую температуру и ощущаемую температуру
- Отображает влажность воздуха
- Сообщает скорость ветра
- Описывает погодные условия с эмодзи

или Поддерживает названия городов на русском и английском языках

Корректно обрабатывает ошибки при неверном названии города

Стек технологий

Технология	Назначение
Python 3.x	Язык программирования

Скриншоты работы бота:

ПБ Погодный бот bot

Today

/start 17:40 ✓

dekim /start
Привет! 🙌
Я бот погоды.
Просто отправь название города (например: Москва или London), и я пришлю текущую погоду. 17:40

dekim Москва
Погода в городе: Москва
Температура: 12.7°C
Ощущается как: 11.17°C
Влажность: 44%
Скорость ветра: 4.62 м/с
Описание: Пасмурно 17:41

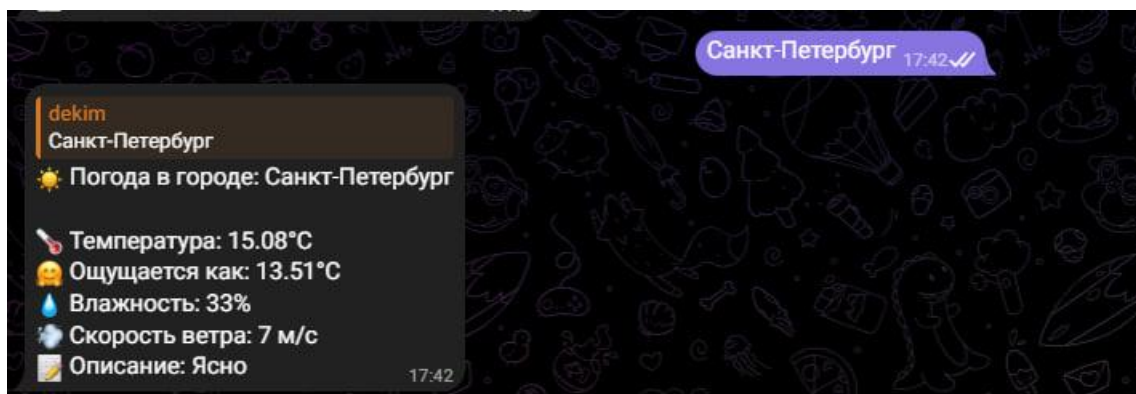
dekim London
Погода в городе: Лондон
Температура: 12.46°C
Ощущается как: 11.41°C
Влажность: 63%
Скорость ветра: 5.66 м/с
Описание: Пасмурно 17:41

Москва 17:41 ✓

London 17:41 ✓

Мсоав 17:47 ✓

dekim Мсоав
Город не найден. Проверьте название и попробуйте снова. 17:47



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках проектной практики команда успешно разработала полноценный Telegram-бот для получения погодной информации. Все поставленные цели и задачи были выполнены в полном объёме.

Выводы о проделанной работе:

- Закреплены и углублены практические навыки программирования на Python.
- Получен опыт интеграции внешних API и работы с HTTP-запросами.
- Освоены современные инструменты командной разработки (Git, GitHub).
- Приобретён опыт создания технической документации и презентационных материалов (веб-сайт).
- Развиты навыки командной работы, распределения задач и тайм-менеджмента.

Ценность выполненных задач для заказчика: Разработанный бот демонстрирует компетенции студентов в области разработки современных веб-сервисов и Telegram-ботов. Проект может служить хорошим примером для других студентов, а также основой для дальнейшего развития (добавление прогноза на несколько дней, уведомлений и т.д.). Выполненная работа полностью соответствует требованиям проектной практики и способствует развитию IT-направления университета.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Официальная документация Telegram Bot API — <https://core.telegram.org/bots/api>
2. Документация OpenWeatherMap API — <https://openweathermap.org/api>
3. Документация pyTelegramBotAPI — <https://pypi.org/project/pyTelegramBotAPI/>
4. Официальная документация Git — <https://git-scm.com/book/ru/v2>
5. Документация Hugo — <https://gohugo.io/>

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Ссылка на репозиторий: https://github.com/Dekim/tgbot_practic
- Ссылка на сайт: https://dekim.github.io/tgbot_practic/
- Ссылка на тг-бота: @mospolytech1_weather_bot
- Видео демонстрации работы бота (в папке info/)
- Полный исходный код bot.py
- Скриншоты интерфейса и работы бота